

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4
з дисципліни «Основи програмної інженерії»
на тему: «Рефакторинг коду та проведення Code Review за
індустріальними стандартами»

Виконали студенти групи ПЗП-25-5:

Чарияров Артем

Рапій Рустам

Молчанов Даніл

Перевірив:

доц. Каук В. І.

Мета: Набуття практичних навичок із проведення Code Review за індустріальними стандартами з використанням GitHub Pull Requests. Оволодіння методами ідентифікації та класифікації типових проблем якості коду (code smells) та застосування рефакторинг-операцій із верифікацією збереження поведінки через регресійне тестування.

Результати командного Code Review

№	Рядок / Контекст коду	Виявлена проблема (Code Smell)	Категорія	Рекомендація рецензента
1	if (RequestsCount == 3) у класі Guest	Обмеження ліміту у 3 запити прописано жорстко.	Magic Numbers	Replace Magic Number with Constant: створити приватну константу

				MAX_GUEST_REQUESTS = 3 (Рецензент: Рустам).
2	public GenerationSession(string t)	Назва вхідного параметра 't' не передає змісту змінної.	Погане іменування (Bad Naming)	Rename: перейменувати параметр конструктора на 'expectedTone' (Рецензент: Данило).
3	if (txt.Length > 100) у модулі обробки	Максимальна довжина вхідного тексту вказана числом.	Magic Numbers	Винести значення у статичну константу MAX_TEXT_LENGTH = 100 (Рецензент: Артем).
4	if (RequestsCount < 3) return true; else return false;	Зайва розгалуженість для повернення логічного результату.	Надмірна складність	Simplify Conditional: спростити конструкцію до прямого повернення виразу (Рецензент: Рустам).
5	// old_validation_logic() ...	Залишений закоментований старий код після попередньої ЛР.	Мертвий код (Dead Code)	Remove Dead Code: повністю видалити закоментований блок, оскільки історія зберігається в Git (Рецензент: Артем).

Посилання на Pull Requests із зауваженнями

Усі зауваження та обговорення було зафіксовано у вигляді коментарів до відповідних Pull Requests у спільному репозиторії проєкту Empathix:

1. Pull Request №1 <https://github.com/rustamrapii-lab/Empathix-Lab3/pull/1>
2. Pull Request №2 <https://github.com/rustamrapii-lab/Empathix-Lab3/pull/2>
3. Pull Request №3 <https://github.com/rustamrapii-lab/Empathix-Lab3/pull/3>

5. Результати рефакторингу коду за зауваженнями

5.1. Виконав Артем Чарияров (Рефакторинг класу Guest)

Операція: Replace Magic Number with Constant & Simplify Conditional

Код ДО рефакторингу:

```
public bool IsRequestAllowed()
{
    if (RequestsCount == 3)
    {
        return false;
    }
    else
    {
        return true;
    }
}
```

Код ПІСЛЯ рефакторингу:

```
private const int MAX_GUEST_REQUESTS = 3;

public bool IsRequestAllowed()
{
    return RequestsCount < MAX_GUEST_REQUESTS;
}
```

5.2. Виконав Рапій Рустам (Рефакторинг класу GenerationSession)

Операція: Rename Parameter

Код ДО рефакторингу:

```
private string tone;
```

```
public GenerationSession(string t)
{
    tone = t;
}
```

Код ПІСЛЯ рефакторингу:

```
private readonly string _tone;

public GenerationSession(string expectedTone)
{
    _tone = expectedTone ?? throw new ArgumentNullException(nameof(expectedTone));
}
```

5.3. Виконав Молчанов Даніл (Рефакторинг логіки валідації тексту)

Операція: Replace Magic Number with Constant & Remove Dead Code

Код ДО рефакторингу:

```
public string ProcessText(string txt)
{
    // old_validation_logic(txt);
    // if(txt == null) return null;
    if (txt.Length > 100)
    {
        throw new ArgumentException("Text too long");
    }
    return $" {txt}";
}
```

Код ПІСЛЯ рефакторингу:

```
private const int MAX_TEXT_LENGTH = 100;

public string ProcessText(string txt)
{
    if (txt == null) throw new ArgumentNullException(nameof(txt));

    if (txt.Length > MAX_TEXT_LENGTH)
    {
        throw new ArgumentException($"Text length exceeds limit of {MAX_TEXT_LENGTH} chars");
    }
    return $" {txt}";
}
```

6. Звіт про регресійне тестування

Результати запуску тесту:

Test summary: total: 14; failed: 0; **succeeded: 14**; skipped: 0; duration: 6,2s

7. Порівняння метрик якості коду «ДО / ПІСЛЯ»

Метрика якості	Значення ДО рефакторингу	Значення ПІСЛЯ рефакторингу
Максимальна цикломатична складність (Cyclomatic Complexity)	4 (метод IsRequestAllowed з вкладеним if-else)	1 (лінійна логіка після спрощення умов)
Кількість попереджень аналізатора SonarLint / IDE	8 (Magic numbers, bad naming, dead code)	0 (повне усунення зауважень)
Успішність виконання модульних тестів (Regression Tests)	14 / 14 (100% пасс)	14 / 14 (100% пасс)

8. Висновки

Під час лабораторної роботи №4 ми спробували перехресне рецензування коду через GitHub Pull Requests. Це реально допомогло знайти купу косяків: «магічні числа», незрозумілі назви змінних та шматки коду, які взагалі ніде не використовувалися.

Ми провели рефакторинг: замінили числа константами, нормально перейменували змінні та спростили умови. Завдяки цьому максимальна цикломатична складність впала з 4 до 1, а статичний аналізатор SonarLint перестав видавати будь-які помилки.